◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (3 نقاط)

1. احسب $\text{PGCD}(819\,;546)$.
2. اختزل الكسر $\frac{546}{819}$ إلى كسر غير قابل للاختزال.
3. احسب العدد $A = \frac{546}{819} + \frac{5}{6}$ واكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التمرين الثاني (3 نقاط)

$$B = 3\sqrt{50} - \sqrt{8} + \sqrt{18} \qquad C = \left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)$$

1. اكتب B على الشكل $b\sqrt{2}$ حيث b عدد طبيعي.
2. بيّن أن C عدد طبيعي.

التمرين الثالث (3 نقاط)

لتكن العبارة: $F = 9x^2 - 16 + (3x+4)(x-2)$

1. انشر وبسّط العبارة F.
2. حلّل $9x^2 - 16$، ثم حلّل العبارة F.
3. حل المعادلة $(3x+4)(2x-3) = 0$.

التمرين الرابع (3 نقاط)

ABC مثلث حيث: $AB = 5\,\text{cm}$ ، $AC = 12\,\text{cm}$ ، $BC = 13\,\text{cm}$.

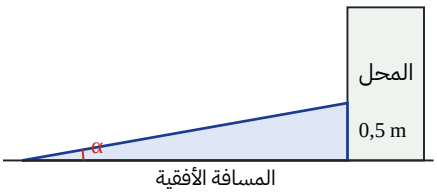
1. بيّن أن المثلث ABC قائم في A.
2. E نقطة من $[AB]$ حيث $AE = 2\,\text{cm}$. المستقيم الذي يشمل E ويوازي (BC) يقطع $[AC]$ في النقطة F.
احسب الطولين AF و EF.

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

(8 نقاط)

يريد عمي أحمد بناء منحدر أمام محله التجاري لتسهيل دخول الأشخاص على الكراسي المتحركة. ارتفاع عتبة المحل عن الأرض $0{,}5\ \text{m}$.



تشترط المعايير ألّا تتجاوز زاوية ميل المنحدر α مع الأرض $5°$.

1. اقترح عليه البنّاء منحدرًا مسافته الأفقية $4\ \text{m}$. احسب زاوية الميل α (دوّر إلى الوحدة). هل يحترم هذا المنحدر المعايير؟ علّل.
2. احسب أصغر مسافة أفقية تجعل زاوية الميل تساوي $5°$ بالضبط (دوّر إلى $0{,}01$).
3. احسب في هذه الحالة طول المنحدر (دوّر إلى $0{,}01$).
4. ثمن المتر الواحد من المنحدر $4500\ \text{DA}$، ويملك عمي أحمد $25\ 000\ \text{DA}$. هل المبلغ كافٍ؟ وإن لم يكن، كم ينقصه؟

بالتوفيق